

第三节 平面

一、平面的方程

- 1、平面的点法式方程
- 2、平面的一般式方程
- 3、平面的截距式方程

二、两平面的夹角和点到平面的距离



一、平面的方程

已知 $\vec{n} = (A, B, C)$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

设平面上的任一点为 $M(x, y, z)$

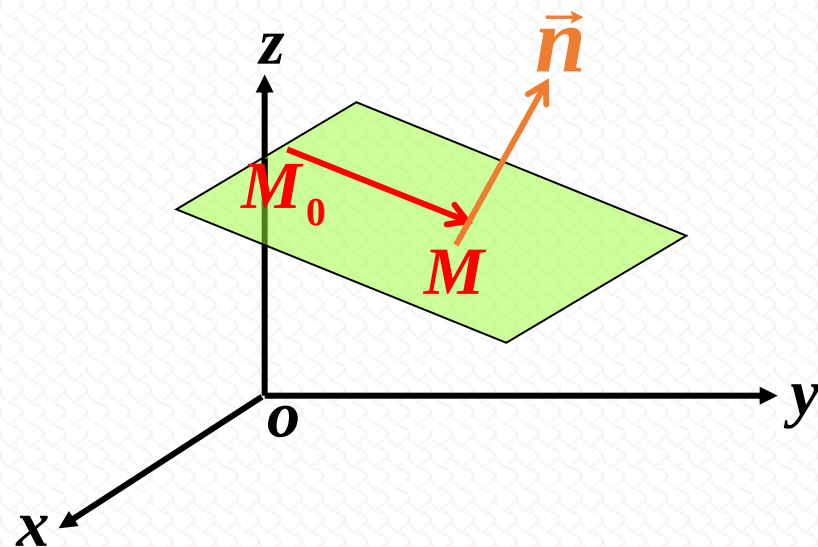
必有 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n} \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$

$\therefore \overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$

$\therefore A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

平面的点法式方程

其中法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$, 已知点 (x_0, y_0, z_0) .



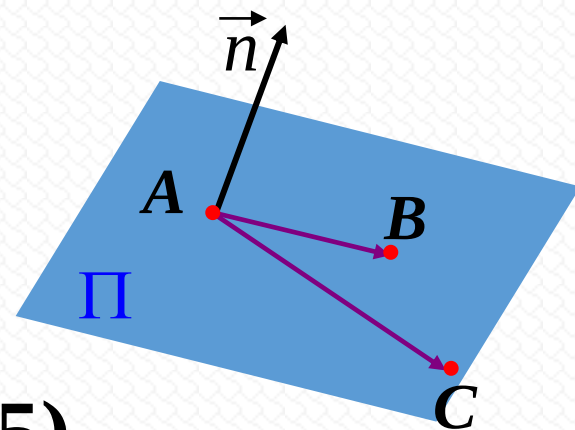
例 1 求过三点 $A(2,-3,1)$ 、 $B(4,1,3)$ 和 $C(1,0,2)$ 的平面方程.

解 $\overrightarrow{AB} = (2,4,2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,3,1)$,

$$\text{取 } \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -2(1, 2, -5),$$

所求平面方程为 $(x-1) + 2y - 5(z-2) = 0$.

即 $x + 2y - 5z + 9 = 0$.



备注: 也可取 $\vec{n} = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}$ 或 $\vec{n} = \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{CB}$



2、平面的一般式方程

由平面的点法式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\Rightarrow Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0$$

$Ax + By + Cz + D = 0$ 平面的一般式方程

任何三元一次方程 $Ax + By + Cz + D = 0$

$(A, B, C$ 不全为0) 都表示一个平面,

且此平面的一个法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$.



平面一般式方程的几种特殊情况：

(1) $D = 0$, 平面通过坐标原点；

(2) $A = 0$, $\begin{cases} D = 0, & \text{平面通过 } x \text{ 轴;} \\ D \neq 0, & \text{平面平行于 } x \text{ 轴;} \end{cases}$

类似地可讨论 $B = 0, C = 0$ 情形.

(3) $A = B = 0$, 平面平行于 xoy 坐标面；

类似地可讨论 $A = C = 0, B = C = 0$ 情形.



例 2 求通过 z 轴及点 $M(1,2,1)$ 的平面方程.

解1 平面过 z 轴, 故平面方程可设为 $Ax + By = 0$,

由平面过点 $(1,2,1)$ 知 $A + 2B = 0, \Rightarrow A = -2B$,

代入方程 $Ax + By = 0$ 并消去 B ,

即得所求平面方程为 $2x - y = 0$.



例 2 求通过 z 轴及点 $M(1,2,1)$ 的平面方程.

解2 平面通过 z 轴

$\therefore$ 平面过 $O(0, 0, 0)$, $P(0, 0, 1)$

又平面过点 $M(1,2,1)$

$$\text{取 } \vec{n} = \overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OM} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, 0)$$

所求平面方程为 $2x - y = 0$.



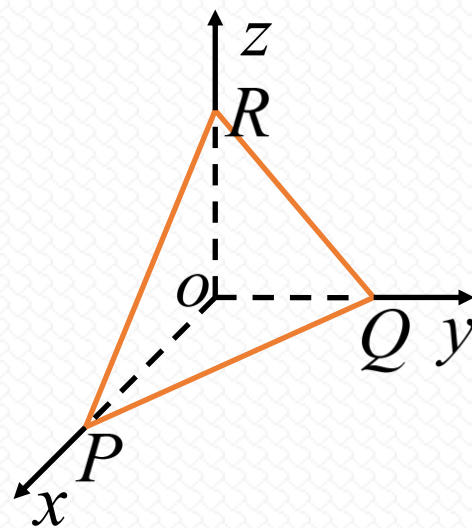
3、平面的截距式方程

例 3 设平面与 x, y, z 三轴分别交于 $P(a, 0, 0)$ 、 $Q(0, b, 0)$ 、 $R(0, 0, c)$ (其中 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$), 求此平面方程.

解 设平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$,

将三点坐标代入得
$$\begin{cases} aA + D = 0, \\ bB + D = 0, \\ cC + D = 0, \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{D}{a}, \quad B = -\frac{D}{b}, \quad C = -\frac{D}{c}.$$



将 $A = -\frac{D}{a}$, $B = -\frac{D}{b}$, $C = -\frac{D}{c}$,

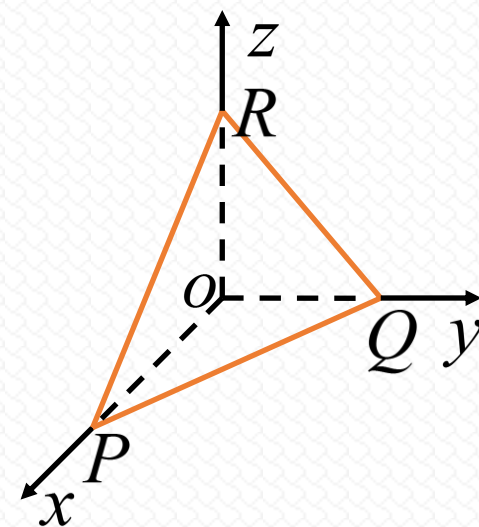
代入所设方程得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad \text{平面的截距式方程}$$

x轴上截距

y轴上截距

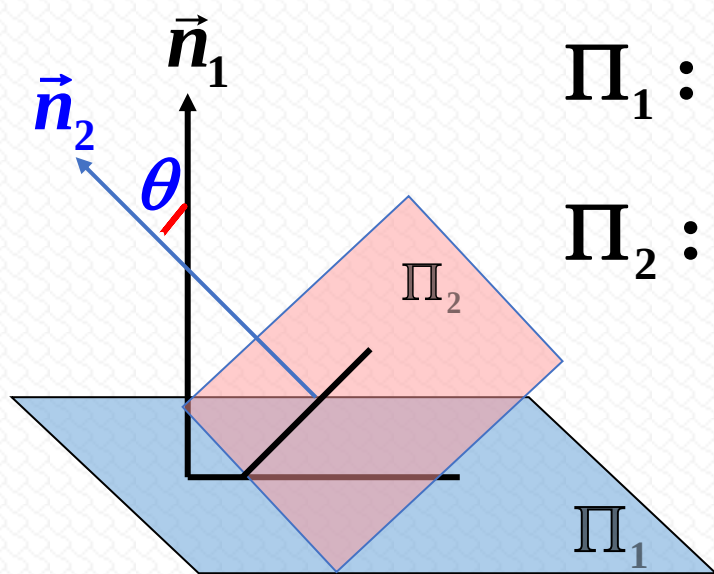
z轴上截距



二、两平面的夹角和点到平面的距离

1、两平面的夹角

定义 两平面的法向量之间的夹角称为两平面的夹角
(一般不取钝角)



$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

$$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1),$$

$$\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2),$$

两平面夹角 θ 余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$



按照两向量夹角余弦公式有

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

两平面夹角余弦公式

两平面位置特征：

$$(1) \Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0;$$

$$(2) \Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 // \vec{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

$$(3) \text{重合} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}.$$



例4 研究以下各组里两平面的位置关系:

$$(1) -x + 2y - z + 1 = 0, \quad y + 3z - 1 = 0$$

$$(2) 2x - y + z - 1 = 0, \quad -4x + 2y - 2z - 1 = 0$$

$$(3) 2x - y - z + 1 = 0, \quad -4x + 2y + 2z - 2 = 0$$

解 (1) $\cos \theta = \frac{|-1 \times 0 + 2 \times 1 - 1 \times 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2}}$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{60}} \quad \text{两平面相交, 夹角 } \theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{60}}.$$



$$(2) \quad \vec{n}_1 = (2, -1, 1), \quad \vec{n}_2 = (-4, 2, -2)$$

$$\Rightarrow \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{1}{-2} \neq \frac{-1}{-1},$$

两平面平行但不重合.

$$(3) \because \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{-1}{2} = \frac{1}{-2},$$

$\therefore$ 两平面重合.



例 5 求过点 $(1,1,1)$ ，且垂直于平面 $x - y + z = 7$ 和 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 的平面方程.

解 $\vec{n}_1 = (1, -1, 1), \quad \vec{n}_2 = (3, 2, -12)$

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (10, 15, 5) = 5(2, 3, 1)$$

取法向量 $\vec{n} = (2, 3, 1)$

所求平面方程为 $2(x - 1) + 3(y - 1) + (z - 1) = 0,$

即 $2x + 3y + z - 6 = 0,$



例 6 设平面过原点 O 及点 $M(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 求此平面方程.

解 由平面过原点, 可设平面为 $Ax + By + Cz = 0$,

又平面过点 $(6, -3, 2)$ $6A - 3B + 2C = 0$

$\because \vec{n} \perp (4, -1, 2), \therefore 4A - B + 2C = 0$

$$\Rightarrow A = B = -\frac{2}{3}C,$$

所求平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

另解: $\vec{n} = \overrightarrow{OM} \times \vec{n}_1$, 利用点法式求方程.



例7 设平面过点 $M(1, 0, 1)$ 且平行于平面 $3x + 2y - z + 15 = 0$, 求此平面方程.

解1 所求平面法向量为 $\vec{n} = (3, 2, -1)$,

故所求平面方程为 $3(x - 1) + 2y - (z - 1) = 0$,

即 $3x + 2y - z - 2 = 0$.

解2 设所求平面为 $3x + 2y - z + D = 0$.

将点 M 带入平面得 $D = -2$.

$\therefore$ 所求平面为 $3x + 2y - z - 2 = 0$.



例 8 已知 $A(1,2,3)$, $B(2,-1,4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解 设 $M(x, y, z)$ 是所求平面上任一点,

根据题意有 $|MA| = |MB|$,

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} \\ &= \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}, \end{aligned}$$

化简得所求方程 $2x - 6y + 2z - 7 = 0$.



例 9 求平行于平面 $6x + y + 6z + 5 = 0$ 而与三个坐标面所围成的四面体体积为一个单位的平面方程.

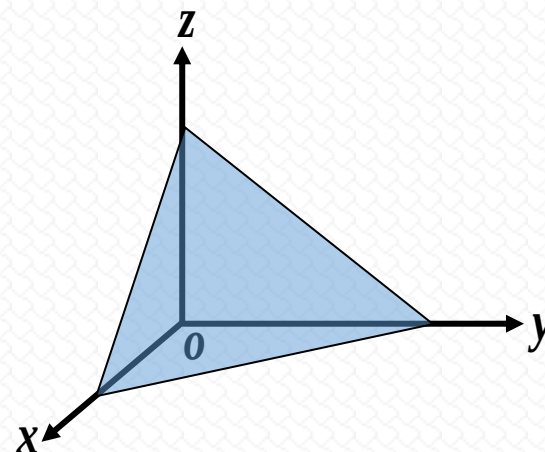
解 可设平面为 $6x + y + 6z = A$,

$$\text{即 } \frac{x}{\frac{A}{6}} + \frac{y}{A} + \frac{z}{\frac{A}{6}} = 1,$$

$$\because V = 1, \quad \therefore \frac{1}{6} \left| \frac{A}{6} \cdot A \cdot \frac{A}{6} \right| = 1,$$

$$\Rightarrow |A| = 6, \quad \text{即 } A = \pm 6,$$

故所求平面方程为 $6x + y + 6z = 6$ 或 $6x + y + 6z = -6$.



2、点到平面的距离

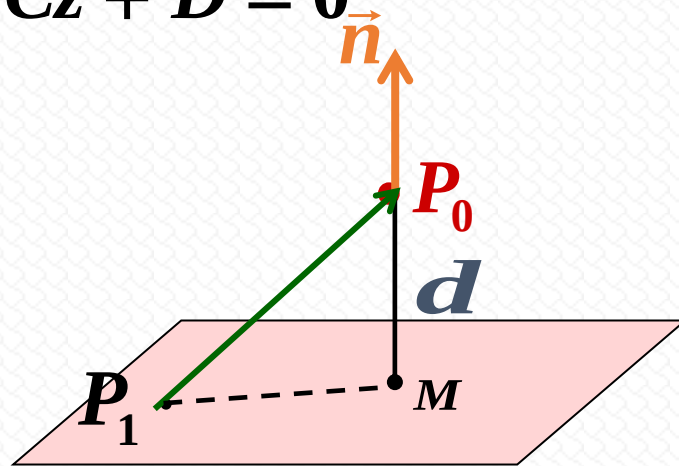
设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点，求 P_0 到平面的距离。

$$\forall P_1(x_1, y_1, z_1) \in \Pi$$

$$d = |\text{Prj}_n \overrightarrow{P_1 P_0}| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

$$= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\therefore d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



点到平面的距离公式



例10 求平面 $\pi_1 : x - y + 2z - 6 = 0$ 与 $\pi_2 : 2x - 2y + 4z + 21 = 0$ 之间的距离.

解: $\vec{n}_1 = (1, -1, 2), \vec{n}_2 = (2, -2, 4) \quad \therefore \vec{n}_1 // \vec{n}_2$

则两平面的距离 d 等于平面 π_1 上任一点到平面 π_2 的距离

取 π_1 上点 $P(0, 0, 3)$

$$d = \frac{|21 + 12|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 4^2}} = \frac{11}{4}\sqrt{6}$$

结论: 两平行平面 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 之间的距离

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



六、小结

1、平面基本方程

点法式方程: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

(A, B, C 不全为0)

一般式方程: $Ax + By + Cz + D = 0$.

(A, B, C, D 不全为0)

(熟记几种特殊位置的平面方程)

截距式方程: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($abc \neq 0$)



2、两平面的关系

$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1),$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \quad \vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2),$$

$$(1) \text{ 垂直: } \Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0;$$

$$(2) \text{ 平行: } \Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 // \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

$$(3) \text{ 夹角余弦: } \cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

3、点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$



思考题

若平面 $x + ky - 2z = 0$ 与平面 $2x - 3y + z = 0$

的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求 $k = ?$

解 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{1 \times 2 + k \times (-3) - 2 \times 1}{\sqrt{1^2 + k^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}},$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{-3k}{\sqrt{5 + k^2} \cdot \sqrt{14}}, \Rightarrow k = \pm \frac{\sqrt{70}}{2}.$$

